ZADANIE 5

Identyfikacja pewnego związku naturalnego

Na podstawie podanych niżej informacji określ budowę naturalnego związku **A,** złożonego tylko z węgla, wodoru i tlenu. Związek ten występuje m. in. w niektórych owocach, a ponadto odgrywa dużą rolę w metabolizmie cukrów i tłuszczy.

1. Związek **A** pod wpływem działania specyficznego enzymu ulega dehydratacji do związku **B**.
2. Wiadomo, że związek **B** może występować w postaci dwóch izomerów geometrycznych **B1** oraz **B2**. Z izomeru **B1** w wyniku ogrzewania powstaje produkt **C**, którego masa molowa jest o 18 g/mol mniejsza niż związku **B**; izomer **B2** w tych samych warunkach nie ulega żadnym przemianom.
3. W wyniku ozonolizy prowadzonej w warunkach nieredukujących ze związku **B2** powstaje tylko jeden związek **D**.
4. W wyniku reakcji związku **B2** z CH_3OH wobec $SOCl_2$ powstaje związek **E**, którego widmo ^{13}C NMR składa się z 3 sygnałów, natomiast widmo ^{1}H NMR z 2 sygnałów, o stosunku intensywności 1:3.
5. Związek **E** ulega reakcji hydratacji wobec enzymu, tworząc produkt **F,** o konfiguracji absolutnej S.
6. Związek **A** można otrzymać w wyniku całkowitej hydrolizy związku **F** (konfiguracja absolutna nie ulega zmianie).
7. Addycja Br_2 do związku **B2** prowadzi do powstania produktu **G**. W wyniku spalenia 1 mmola związku **G** otrzymuje się m. in. 176 mg CO_2 i 36 mg H_2O.

Polecenia:

a. (*6 pkt.)* Wyprowadź wzór sumaryczny związku **B** a następnie narysuj wzory półstrukturalne lub szkieletowe izomerów **B1** i **B2.** Podaj wzór produktu **C** i wyjaśnij, dlaczego powstaje on w wyniku ogrzewania izomeru **B1,** a nie powstaje z izomeru **B2.**

b. (*4 pkt.*) Narysuj wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków **D** i **E.** Krótko uzasadnij wybór każdej ze struktur.

c. (*4 pkt.)* Narysuj wzory klinowe (uwzględniające stereochemię) związków **F** oraz **A.**

d. (*6 pkt.*) Przedstaw w konwencji Fischera wzory produktów addycji Br_2 do związków **B1 i B2.**

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. Analiza spaleniowa związku **G** dostarcza informacji dotyczących liczby atomów węgla i wodoru w cząsteczce związku **G** oraz **B**. Obliczamy liczbę mmoli węgla (n_C) i wodoru (n_H) w 1mmolu **G**.

176 mg - n_C 36 mg - n_H

44 mg - 1 mmol 18 mg - 2 mmol

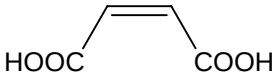
czyli n_C = 4 mmol, $\underline{n_H}$ = 4 mmol

Zatem cząsteczki związków **G** i **B** muszą zawierać po 4 atomy węgla i po 4 atomy wodoru. Związek **B** musi mieć w swojej strukturze wiązanie podwójne - świadczą o tym m.in. reakcja ozonolizy, addycja Br_2 oraz występowanie dwóch izomerów geometrycznych. Informacja o reakcji związku **B** z CH_3OH wobec $SOCl_2$, wskazuje, że jest to nienasycony kwas karboksylowy. Wiadomo też, że jeden z tych izomerów **B** w wyniku ogrzewania traci cząsteczkę wody, czyli musi to być kwas dikarboksylowy, bo tylko taki związek w ten sposób utworzy bezwodnik. (Hydroksykwas trzeba wykluczyć, gdyż wiadomo, że związek musi zawierać wiązanie nienasycone oraz tylko 4 atomy wodoru w cząsteczce). Uwzględniając liczby atomów węgla i wodoru, wzór sumaryczny **B** możemy więc zapisać jako: $C_4H_4O_4$.

(Należy również jako wzór uznać zapis: $C_2H_2(COOH)_2$).

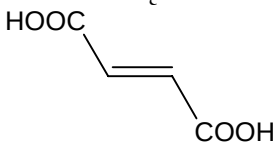
Szukane związki **B1** i **B2** to izomery geometryczne kwasu butenodiowego o przedstawionych niżej strukturach.

Wzór związku **B1:**



izomer *cis* (Z)
(kwas maleinowy)

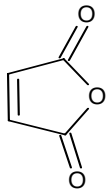
Wzór związku **B2:**



izomer *trans* (E)
(*kwas fumarowy)*

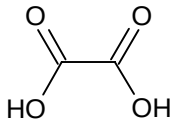
(Nazwy kwasów nie są wymagane.)

Wzór związku **C:**



Związek **C** *(bezwodnik kwasu maleinowego)* powstaje tylko z izomeru **B1,** ze względu na przestrzenne zbliżenie grup karboksylowych. Izomer **B2,** w którym grupy karboksylowe są od siebie oddalone, w warunkach opisanych w zadaniu nie ulega żadnym reakcjom.

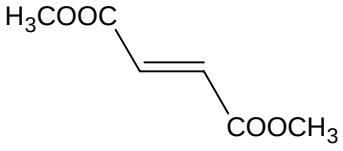
b. Z treści zadania wiadomo, że ozonolizę związku **B2 (**czyli kwasu *trans*- butenodiowego) przeprowadzono w warunkach nieredukujących. Produktem musi więc być kwas dikarboksylowy o dwóch atomach węgla w cząsteczce, czyli szukany związek **D** ma wzór:



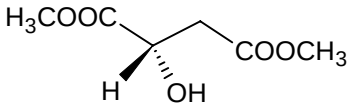
lub HOOC—COOH

(*Jest to kwas szczawiowy* - **nazwa nie jest wymagana**)

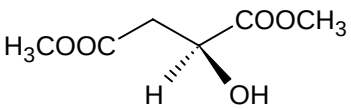
W wyniku reakcji związku **B2** z CH_3OH wobec $SOCl_2$ powstaje ester. Analiza widm NMR dostarcza informacji, że musiała nastąpić estryfikacja obydwu grup karboksylowych (3 sygnały 13C NMR). Prowadzi to do wniosku, że wzór związku **E** jest następujący:



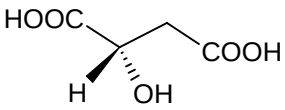
c. Po przyłączeniu cząsteczki wody do podwójnego wiązania, ze związku **E** powstaje produkt **F,** którego strukturę przedstawia poniższy wzór:



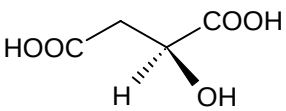
lub



Całkowita hydroliza związku **F** prowadzi do związku **A,** opisanego wzorem:

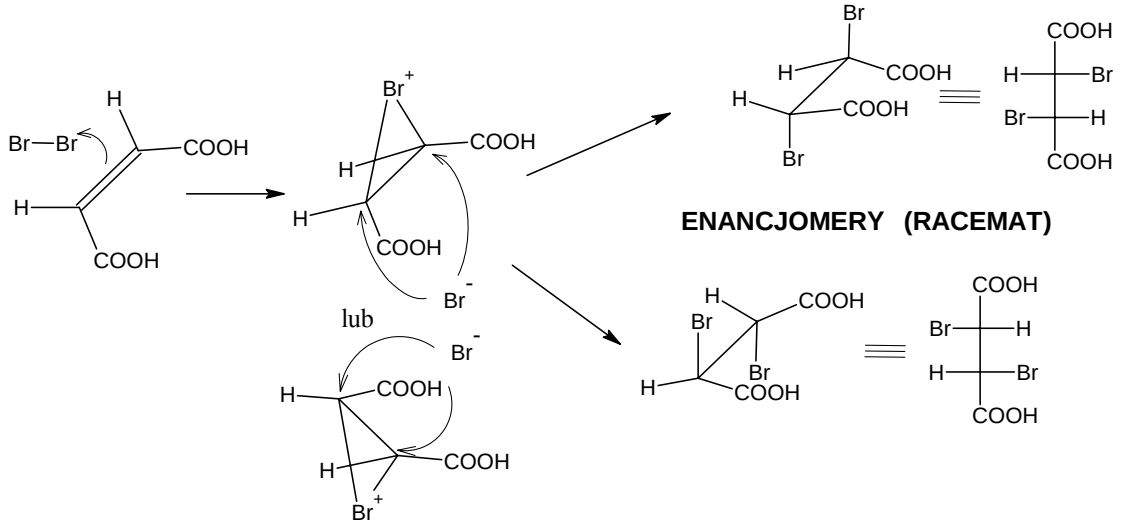


lub

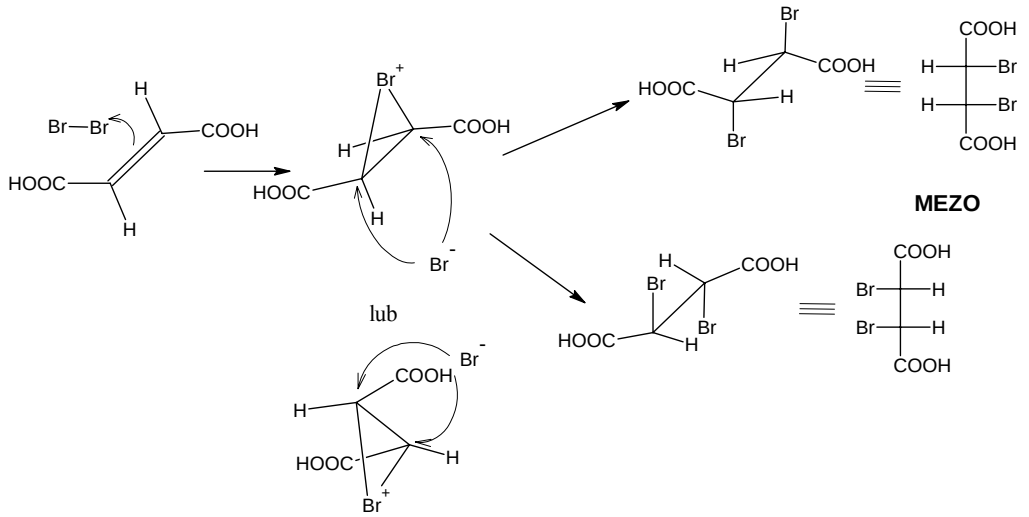


(**Każde inne, poprawne przedstawienie struktury związków F oraz A, za pomocą wzorów klinowych, musi być uznawane. Jeżeli zawodnik błędnie przedstawi konfigurację (R zamiast S) należy mu przyznać 1 pkt. za samą strukturę**)

d. *W wyniku addycji Br_2 do izomerów **B1** i **B2** powstaną różne stereoizomery ze względu na to, że addycja Br_2 zachodzi wg tzw. mechanizmu ANTI. Atomy przyłączają się z różnych stron (od góry i od dołu) do wiązania podwójnego.*
*Addycja do **B1** przebiega wg poniższego schematu:*



Natomiast do **B2**:



Całe schematy addycji Br_2 nie są wymagane. Wystarczy podanie produktów (w konwencji Fischera) powstających z odpowiednich izomerów.

Punktacja:

a.	Za wyprowadzenie wzoru sumarycznego związku **B**	2 pkt.
	Za wzory izomerów **B1** i **B2**	2 ×1 pkt. = 2 pkt.
	Za wzór związku **C**	1 pkt.
	Za uzasadnienie, dlaczego tylko z izomeru **B1** powstaje związek **C**	1 pkt.
b.	Za wzory związków **D** i **E**	2 ×1 pkt. = 2 pkt.
	Za uzasadnienie struktur **D** i **E**	2 ×1 pkt. = 2 pkt.
c.	Za wzory klinowe związków **F** i **A**	2 ×2 pkt. = 4 pkt.
d.	Za narysowanie wzorów produktów addycji Br_2 w konwencji Fischera (2 enancjomery dla związku **B1**, forma mezo dla **B2)**	3 ×2 pkt. = 6 pkt.
	RAZEM	**20 pkt**.